

MEZUNİYET PROJESİ TEZ ÖNERİ FORMU (ÖRNEK)

Tarih: 03.12.2025

Akademik Yıl	2025-2026	Dönem	Bahar	Ders	Bitirme Projesi
Projenin Başlığı	Akıllı Saat Tabanlı Çocuk Güvenliği ve Anomali Takip Uygulaması				
Danışman Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Unvanı			Prof. Dr. Onur OSMAN		

Grup Üyeleri:

ID	Öğrenci No	Ad SOYAD	Bölüm	İmza
G1	22222123	Fatih ŞAHİN	Yazılım Müh.	
G2	22222456	Sajjad NEMATZADEH	Yazılım Müh.	

1. Projenin Bilgileri:

1.1. Problem Tanımı

Çalışan ebeveynler çocuklarının okulda veya dışarıda fiziksel durumlarını anlık takip edememekte, düşme, hareketsizlik, olağan dışı kalp ritmi gibi anomaliler geç fark edilmektedir. Bu durum hem güvenlik hem de sağlık açısından risk oluşturmaktadır.

1.2. Çözüm Önerisi

Akıllı saat sensörlerinden (ivmeölçer, nabız, konum vb.) toplanan verileri analiz eden ve anomali tespitinde ebeveynin telefonuna uyarı gönderen bir mobil uygulama geliştirilmesi önerilmektedir. Sistem, eşik değerlerine ve basit makine öğrenmesi modellerine dayalı karar mekanizması içerecektir.

1.3. Kullanıcılar ve Müşteriler

Birincil kullanıcılar 5–12 yaş arası çocuklar ve onların ebeveynleridir. Dolaylı kullanıcılar ve olası müşteriler ise ebeveynler, okul idareleri, servis firmaları ve çocuk bakım merkezleri olabilir.

1.4. Benzer Projeler ve Yöntemler

Piyasada genel amaçlı aktivite takip uygulamaları ve çocuk takip cihazları bulunmaktadır; ancak çoğu davranış/anomali analizi yerine sadece konum ve adım sayısı sunmaktadır. Bu proje, çocuklara özgü anomali senaryolarına (düşme, uzun süre hareketsizlik, olağan dışı kalp ritmi vb.) odaklanarak fark yaratmayı hedeflemektedir.

1.5. Gerçekçi Kısıtlar

- **Veri gizliliği ve güvenliği:** Çocuklara ait konum, sağlık ve aktivite verilerinin KVKK'ya uygun biçimde toplanması, saklanması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle gerçek veri kullanımı kısıtlı olabilir veya anonimleştirilmiş/veri seti tabanlı çalışmak gerekebilir.
- **Donanım bağımlılığı:** Farklı marka/model akıllı saatlerin sensör hassasiyetleri, pil ömürleri ve SDK desteği değiştiği için tüm cihazlarla tam uyum sağlamak mümkün olmayabilir. Proje belirli bir model/ekosistemle sınırlı kalabilir.
- **Zaman kısıtı:** Projenin bir yarıyıl/dönem içinde tamamlanması gerektiğinden, makine öğrenmesi modelinin kapsamı (senaryo sayısı, veri miktarı) sınırlı tutulacaktır.
- **Bütçe kısıtı:** Ek akıllı saat, test telefonu ve bulut sunucu kaynakları için ayrılacak bütçe kısıtlıdır; bu nedenle ölçeklenebilirlik testleri sınırlı sayıda kullanıcı/senaryo üzerinden yapılabilir.
- **Teknik kısıtlar:** Gerçek zamanlı anomali tespiti için mobil cihaz ve saat üzerindeki işlem gücü, pil tüketimi ve ağ bağlantı kalitesi dikkate alınmak zorundadır. Sürekli veri akışı mümkün olmadığı durumlarda sistem kesintili/örneklemeli çalışabilir.
- **Yasal ve etik kısıtlar:** Çocukların izlenmesi, velilerin açık rızası ve okul/kurum izin süreçlerine bağlıdır. Uygulamanın gerçek kullanıcılar üzerinde pilotlanması için ek izinler gerekebilir.

2. Proje Yönetimi

2.1. İş Paketleri ve Planlama

ID	İş Paketi	1. ay	2. ay	3. ay	4. ay	5. ay	6. ay
İP1	Analiz ve Tasarım	G1, G2	G1				
İP2	Cep telefon arayüzü (Front-end)		G2	G2			
İP3	Makine Öğrenme Modeli Geliştirme			G1, G2	G1		
İP4	Bulut Sunucu Uygulaması				G1, G2	G1, G2	
İP5	Test, İyileştirme ve Raporlama						G1, G2

Bu tabloda çalışacak grup üye(ler)in ID'sini yazınız. Örneğin G1, G2

2.2. Diğer Kaynaklar ve Ekipman

ID	Miktar	Kaynak Başlığı
K1	2	Akıllı Saat
K2	2	Akıllı Telefon
K3	2	Geliştirme Ortamları (Bilgisayar)
K4	1	Web hosting

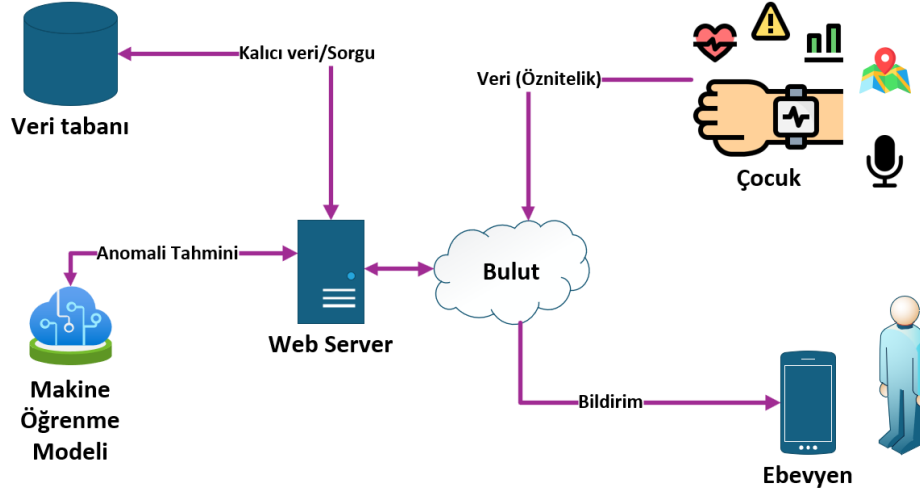
2.3. Projeden Beklenen Çıktılar

ID	İş Paketi	Çıktısı	Başarı Kriteri	Projede % etkisi
Ç1	İP1	Gereksinim ve tasarım dokümanı	Temel senaryoların (%100) tanımlanmış ve danışman tarafından onaylanmış olması	%20
Ç2	İP2	Çalışan mobil uygulama prototipi	Ebeveyn kontrol paneli ve http bağlantılarının çalışması	%15
Ç3	İP3	Makine öğrenme modeli	En az 3 anomali senaryosunda (düşme, uzun hareketsizlik, olağan dışı nabız) uyarı üretmesi. Doğruluk en az %85	%30
Ç4	İP4	Web-server uygulaması	API ve veri tabanı işlemlerinin yapılması	%15
Ç5	İP5	Tez Raporu	Tanımlı test senaryolarının %80'inden fazlasının başarıyla geçilmesi ve raporun teslim edilmesi Tanımlı test senaryolarının %80'inden fazlasının başarıyla geçilmesi ve raporun teslim edilmesi	%20

3. Teknik Konular

3.1. Mimari/Deployment/İş akışı

Sistem; çocuk kolundaki akıllı saat, ebeveyn telefonundaki mobil uygulama ve isteğe bağlı bir bulut sunucudan oluşacaktır. Saatten gelen sensör verileri uygulama/bulut üzerinde işlenecek, anomali tespitinde push bildirimi ve uyarı ekranı tetiklenecektir.



3.2. Projenin Alt Sistemler

- Sensör veri toplama modülü (akıllı saat).
- Anomali tespit ve karar verme modülü.
- Ebeveyn mobil arayüzü (bildirim ve geçmiş kayıt ekranları).
- Bulut tabanlı veri saklama ve raporlama modülü.

3.3. Kullanılan Bileşenler/Framework'ler

- Programlama dilleri: Kotlin/Java (Android) veya Swift (iOS), Python.
- Akıllı saat SDK'sı (örn. Wear OS).
- Basit makine öğrenmesi veya kural tabanlı sınıflandırma kütüphaneleri.
- REST/JSON tabanlı servisler (django) ve veritabanı (örn. Firebase).

4. Projenin Etkisi ve Katkısı

4.1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Hangisiyle ilişkilidir (en az bir en fazla iki seçenek işaretlenebilir) (<https://turkiye.un.org/tr/sdgs>):

1 ☐	Yoksulluğa Son	10 ☐	Eşitsizliklerin Azaltılması
2 ☐	Açlığa Son	11 ☐	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
3 ☒	Sağlık ve Kaliteli Yaşam	12 ☐	Sorumlu Üretim ve Tüketim
4 ☐	Nitelikli Eğitim	13 ☐	İklim Eylemi
5 ☐	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği	14 ☐	Sudaki Yaşam
6 ☐	Temiz Su ve Sanitasyon	15 ☐	Karasal Yaşam
7 ☐	Erişilebilir ve Temiz Enerji	16 ☐	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
8 ☐	İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	17 ☐	Amaçlar için Ortaklıklar
9 ☒	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı		

4.1.1. SKA Açıklaması

Proje, çocukların sağlık ve güvenlik durumuna ilişkin anomalilerin erken tespitiyle **SKA 3'e** katkı sağlamayı hedeflemektedir. Akıllı saat ve mobil teknolojilerin yenilikçi kullanımına dayalı bir çözüm sunarak **SKA 9** kapsamındaki dijital altyapı ve yenilikçi ürün geliştirme hedefine destek olur.

4.1.2. SKA Alt Maddeleri

- **SKA 3.4:** Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve zihinsel sağlık sorunlarından kaynaklanan erken ölümlerin azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzlarının desteklenmesi (çocuklarda erken risk tespiti ve müdahale imkânı).
- **SKA 3.d:** Sağlık risklerinin erken uyarı ve yönetimi için kapasitenin güçlendirilmesi (akıllı sensör ve anomali tespit sistemleri ile).
- **SKA 9.1:** Ekonomik kalkınmayı ve insan refahını destekleyen kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir altyapının geliştirilmesi (akıllı giyilebilir teknolojilere dayalı güvenlik altyapısı).
- **SKA 9.5:** Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmek üzere bilimsel araştırma ve teknolojik yetkinliğin artırılması (giyilebilir IoT ve makine öğrenmesi tabanlı yeni nesil güvenlik çözümü).

4.2. Ekonomik Etkisi

Proje, çocuklara yönelik akıllı güvenlik çözümleri pazarında yeni bir ürün/prototip olarak konumlanabilir. Ebeveynler ve kurumlar için ciddi olayların (düşme, bayılma, olağan dışı nabız vb.) daha erken fark edilmesi, olası sağlık harcamalarını ve iş gücü kayıplarını azaltabilir. Okul ve servis firmaları, bu tür bir sistemle hizmet kalitelerini ve marka değerlerini artırarak rekabet avantajı elde edebilir. Uzun vadede, yerli yazılım ve donanım üreticileri için lisanslama, bakım ve abonelik temelli yeni gelir modelleri ortaya çıkabilir.

4.3. Çevresel Etkisi

Projenin doğrudan çevresel etkisi sınırlı olmakla birlikte, dolaylı bazı olumlu etkiler beklenebilir. Ebeveynlerin çocuklarının durumunu uzaktan izleyebilmesi, gereksiz yere okul/servis güzergâhına gitme veya ani yolculuk ihtiyacını azaltarak ulaşım kaynaklı emisyonları kısmen düşürebilir. Ayrıca, sistemin dijital yapıda olması ve kâğıt tabanlı raporlama yerine elektronik kayıtların kullanılması, kâğıt tüketimini azaltmaya katkı sağlar. Donanım seçiminde düşük enerji tüketimli cihazların tercih edilmesi, uzun vadede enerji verimliliğine destek olabilir.

5. Diğer Konular

Proje kapsamında çocuklara ait kişisel ve sağlık verileri kullanılacağı için gizlilik ve veri güvenliği ön planda tutulacaktır. KVKK'ya uygun şekilde veri anonimleştirme, izin/onam süreçleri ve güvenli veri saklama yöntemleri dikkate alınacaktır; yanlış veya gereksiz alarm üretimi azaltılmaya çalışılacaktır.

Onay

Danışman (Unvan Ad Soyad İmza Tarih)	Bölüm Başkanı (Unvan Ad Soyad İmza Tarih)
--	---